Il Protocollo SHA-256 + CIE — Guida Operativa

> *Paper completo:* *docs/Certificare_opera_darte_v12.docx*

I 5 Strati in Sintesi

```
Strato 1  →  Certificato di autenticità PDF/A
Strato 2  →  Hash SHA-256 del PDF
Strato 3  →  Documento SHA (secondo PDF/A con l'hash documentato)
Strato 4  →  Firma CIE su entrambi i PDF  ← obbligatorio
Strato 5  →  Invio PEC                    ← obbligatorio
```

L’ordine è vincolante. Ogni strato si esegue dopo il precedente.

Strato 1 — Certificato di Autenticità

Componi in Word, LibreOffice o Canva. Esporta come **PDF/A-2b** (non PDF standard).

Campi obbligatori: - Nome completo (come sul documento d’identità) - Titolo, anno, tecnica e materiali (precisi: non “stampa” ma “stampa inkjet su Hahnemühle 310g”) - Formato esatto in cm - Numero esemplare e tiratura totale (es. 3/10 o P.A.) - Hash SHA-256 del file

immagine sorgente (vedi sotto) - Hash SHA-256 della fotografia della stampa (vedi Parte 8.0 del paper) - Clausola di edizione (vedi paper per il testo esatto)

Strato 2 — Calcola l'Hash

Usa `sha_generator.html` — offline, nessuna installazione.

Oppure da riga di comando:

```
        # Windows
        certutil -hashfile certificato.pdf SHA256

        # Mac / Linux
        shasum -a 256 certificato.pdf

        # SHA-512 (consigliato come secondario)
        shasum -a 512 certificato.pdf

        # BLAKE2b (opzionale, sempre aggiuntivo — mai in sostituzione di SHA-256)
        python3 -c "import hashlib; print(hashlib.blake2b(open('certificato.pdf','rb').read(), digest_size=32).hexdigest())"
```

Gerarchia algoritmi: | Algoritmo | Stato | Caratteri | | ———–|——-|———–| | SHA-256 | **Obbligatorio** (ISO, NIST, eIDAS) | 64 | | SHA-512 | Consigliato come secondario | 128 | | BLAKE2b-256 | Layer aggiuntivo opzionale | 64 | | MD5, SHA-1 | **Non usare mai** — compromessi | — |

Strato 3 — Documento SHA

Un secondo PDF/A contenente: - Nome file e dimensione - Data e ora del calcolo - Stringa SHA-256 completa (64 caratteri) - Stringa SHA-512 completa (128 caratteri, se calcolata) - Dati anagrafici dell'autore

Usa `sha_generator.html` → genera automaticamente il testo preformattato.

Strato 4 — Firma CIE

Firma **entrambi** i PDF (certificato + documento SHA) con la CIE.

Strumenti: - **Firma4NG** (PC — Windows/Mac/Linux): gratuito, da agid.gov.it - **CieSign** (iOS/Android): app ufficiale Ministero dell'Interno

Seleziona il formato **PAdES** (firma incorporata nel PDF). Non CAdES (produce un .p7m separato).

Nota legale — FEA vs FEQ: - La firma CIE è una **Firma Elettronica Avanzata (FEA)** - In caso di contestazione: l'onere della prova spetta a chi presenta il documento - Per opere > 5.000€ o contesti ad alto rischio: considera una **Firma Elettronica Qualificata (FEQ)** tramite token CNS

Dopo la firma: esporta il report di validazione `.p7s` e conservalo con i PDF firmati.

Strato 5 — PEC

Invia entrambi i PDF firmati a te stesso via PEC (Posta Elettronica Certificata).

- Provider: Aruba PEC, Libero Mail PEC, Legalmail (tutti accreditati AgID)
- La ricevuta di consegna = marca temporale indipendente

Nota: la PEC è un eccellente strumento di ridondanza pratica. *Non è* una TSA qualificata in senso eIDAS stretto. Per opere di valore elevato: aggiungi una marca temporale TSA accreditata (Aruba TSA, InfoCert TSA — pochi centesimi a documento).

Il Cerchio Chiuso (Fisico ↔ Digitale)

Hash del file sorgente (Parte 8.1)

Prima di stampare, calcola lo SHA-256 del tuo TIFF/JPEG master.
Inserisci questa stringa nel certificato. Lega matematicamente il master digitale alla stampa fisica.

Hash della fotografia della stampa (Parte 8.0)

Nella stessa sessione di firma CIE: 1. Fotografa la stampa fisica (fronte + retro) con un foglio in inquadratura: data, numero esemplare, firma autografa 2. Calcola lo SHA-256 di questo file fotografico 3. Inserisci nel certificato come “Hash SHA-256 fotografia stampa [N/TOT]” 4. Conserva il file fotografico nell’archivio dell’opera

Importante: questa fotografia è un ancoraggio di archivio per l’artista, non uno strumento di verifica diretta.
Il collezionista verifica tramite l’hash del PDF — non rifotografando l’opera.

Trasferimento di Proprietà (Parte 13)

Quando l’opera cambia di mano, genera un **Certificato di Trasferimento** — un PDF semplice contenente:

- Hash SHA-256 del certificato originale (collegamento crittografico)

- Dati dell’opera: titolo, esemplare, anno
- Dati del cedente (nome, codice fiscale o numero passaporto)
- Dati dell’acquirente
- Data del trasferimento
- Dichiarazione del cedente

Firma: cedente con CIE, acquirente con CIE (o firma autografa scansionata = FES — vedi paper per le implicazioni legali).
Invio: entrambe le parti inviano via PEC all’altra e a se stesse.

Ogni vendita successiva aggiunge un nuovo Certificato di Trasferimento. La catena di provenienza cresce matematicamente, permanentemente, senza nessuna piattaforma.

Per acquirenti stranieri

- **Acquirenti UE:** eIDAS garantisce il riconoscimento reciproco — usare firma digitale nazionale
- **Acquirenti extra-UE:** firma autografa + numero passaporto + apostille per valore elevato
- Codice fiscale → sostituire con numero di passaporto

Verifica (per Collezionisti)

Usa `sha_verifier.html` — offline, nessuna installazione:

1. Trascina il PDF certificato nella pagina
2. Incolla l’hash dal Documento SHA
3. 🟢 Verde = file autentico e non modificato
4. 🔴 Rosso = file diverso (modificato, corrotto o file sbagliato)

Oppure verifica in Adobe Acrobat Reader: apri il PDF firmato → controlla il banner della firma.

Conservazione a Lungo Termine

Regola 3-2-1: - 3 copie - 2 supporti fisici diversi (hard disk esterno + chiavetta USB) - 1 copia fuori sede (cloud)

Formati che resistono nel tempo: - PDF/A (ISO 19005) — auto-contenuto, include tutti i font - SHA-256 / SHA-512 (ISO/IEC 10118-3) — universali, non proprietari - PAdES (ETSI EN 319 102) — indipendente da qualsiasi software

---

Limiti Dichiarati

Questo protocollo è onesto su ciò che non può fare:

- Non può impedire a un artista disonesto di produrre copie in eccesso (rende la violazione legalmente dimostrabile, non impossibile)
- Non sostituisce la reputazione istituzionale — sostituisce il vuoto documentale
- Le interpretazioni legali non sono state validate da un giurista
- Il caso pilota (marzo 2026) era privo dello Strato 5 (PEC) — documentato onestamente nel paper

---

Contatti

Questo è una proposta di lavoro. Contributi critici benvenuti.

📧 **dmanatolievic@gmail.com**

Sei un giurista, crittografo, archivista, artista o accademico con qualcosa da aggiungere? Scrivimi.